

Examen MEU 204

Ni les calculatrices, ni les documents, ni les téléphones portables ne sont autorisés.

Durée 2 heures

Exercice 1 : Montrer que $13 \mid 3^{126} + 5^{126}$.

Exercice 2 : Soit G un groupe et a un élément de G d'ordre n . Montrer que l'ordre de $a^k = \frac{n}{\text{pgcd}(n,k)}$ où k est un entier non nul .

Exercice 3 : On pose $A = \mathbb{Z}/22\mathbb{Z}$.

1. Quel est le cardinal de A^* ? [On rappelle que A^* est le groupe des éléments inversibles de A]
2. Dresser la liste de tous les éléments de A^* [Justifier votre réponse]
3. Calculer l'ordre de $\bar{7}$, conclusion ?
4. Quel est le nombre de générateurs du groupe A^* ? expliciter ces générateurs.

Exercice 4 : Résoudre les équations suivantes dans $\mathbb{F}_{11}$.

1. $x^2 = 5$
2. $z^2 - 4z + 10 = 0$.
- 3.

$$\begin{cases} xy=4 \\ x+y=10 \end{cases} .$$

Exercice 5 : Le but de cet exercice est de démontrer le théorème des deux carrés : Un nombre premier est somme de deux carrés si et seulement s'il n'est pas congru à 3 modulo 4. On fixe un nombre premier p .

1. Exprimer explicitement p comme somme de deux carrés pour $p \in \{2, 5, 13, 17\}$
2. On suppose que $p = a^2 + b^2, p > 2$ et a, b sont des entiers , montrer que $p \equiv 1 \pmod{4}$ [On pourra par exemple regarder les carrés modulo 4]

TSVP

3. On suppose désormais que $p \equiv 1 \pmod{4}$, $p > 2$. Soit w un entier qui vérifie $w^2 \equiv -1 \pmod{p}$ et soit $S = \{0, 1, 2, \dots, n\}$ où n vérifie $n < \sqrt{p} < n + 1$.
- (a) Soit $f = S \times S \rightarrow \mathbb{F}_p$ définie par $f(x, y) = \bar{x} + \bar{w}\bar{y}$. Montrer que f n'est pas injective. [comparer les cardinaux des deux ensembles départ et arrivée]
 - (b) Soient donc $(x, y) \neq (u, v)$ tel que $f(x, y) = f(u, v)$. On pose $a = x - u$, $b = v - y$. Montrer que $a \equiv bw \pmod{p}$. En déduire que $p \mid a^2 + b^2$.
 - (c) Montrer qu'on a les égalités $0 < a^2 + b^2 < 2p$ et conclure.

Exercice 6 : Soit n un entier naturel non premier, $n \neq 4$. Montrer que $n \mid (n - 1)!$

Exercice 7 : [Facultatif] Donner un exemple de groupe infini dont tous les éléments sont d'ordre fini.